# Lv5 クラゲ

中3数学　5章　図形と相似　／　難関高校入試レベル

**(1)** △ABC で DE∥BC、AD：AB＝1：3 です。DC と BE の交点を F とするとき、
（1）DF：FC　（2）△DEF と △ABC の面積の比

答え　**(1) 1：3**
**(2) 1：18**

（1）△FDE∽△FCB より DF：FC＝DE：BC＝1：3

（2）△ADE＝$\frac{1}{9}$△ABC、AE：EC＝1：2 より △DEC＝$\frac{2}{9}$△ABC

△DEF＝$\frac{1}{4}$△DEC＝$\frac{1}{18}$△ABC

**(2)** 平行四辺形 ABCD の辺 BC、CD、DA の中点を L、M、N とし、AC と BN、LM の交点を P、Q とします。
（1）QC：AC　（2）PQ：AC

答え　**(1) 1：4**
**(2) 5：12**

（1）LM∥BD で、LM は AC を OC の中点で切る。QC＝$\frac{1}{2}$OC＝$\frac{1}{4}$AC

（2）△APN∽△CPB より AP：PC＝AN：CB＝1：2、AP＝$\frac{1}{3}$AC

PQ＝AC−$\frac{1}{3}$AC−$\frac{1}{4}$AC＝$\frac{5}{12}$AC

**(3)** △ABC で AB＝8、AC＝6、BC＝7、AD は ∠A の二等分線です。D を通り AB に平行な直線と AC の交点を E とするとき、DE の長さを求めなさい。

答え　$\frac{24}{7}$

BD：DC＝8：6＝4：3

△CDE∽△CBA より DE：BA＝CD：CB＝3：7

$DE=8\times\frac{3}{7}$

**(4)** ∠C＝90°、AC＝6、BC＝8、AB＝10 の直角三角形 ABC で、C から AB に垂線 CD をひきます。AD と CD の長さを求めなさい。

答え　**AD＝3.6、CD＝4.8**

△ACD∽△ABC より AD：AC＝AC：AB、$AD=36\div10$

CD：BC＝AC：AB より $CD=8\times\frac{6}{10}$

**(5)** 1辺 6 cm の正三角形 ABC で、BC 上に BP＝2 cm となる点 P をとり、AC 上に ∠APQ＝60° となる点 Q をとります。

（1）△ABP∽△PCQ であることを証明しなさい。（2）CQ の長さを求めなさい。

答え　**（1）（証明）**

**（2）$\frac{4}{3}$ cm**

（1）∠ABP＝∠PCQ＝60° ……①

∠APC は △ABP の外角なので ∠BAP+60°＝∠APQ+∠QPC＝60°+∠QPC、よって ∠BAP＝∠CPQ ……②

①、②より2組の角がそれぞれ等しいので △ABP∽△PCQ

（2）AB：PC＝BP：CQ より $6：4=2：CQ$

---

**(6)** 円錐形の容器（頂点が下）に、深さの半分まで水を入れました。

（1）水の体積は容器の容積の何分のいくつですか。（2）満水にするには、いま入っている水のあと何倍の水が必要ですか。

答え　**（1）$\frac{1}{8}$**

**（2）7 倍**

（1）相似比 1：2、体積の比 1：8

（2）8−1＝7

---

**(7)** 均一な材料でつくられた相似な立体 大・中・小 があります。表面積は中が 200 cm²、大が 288 cm²、重さは小が 128 g、中が 250 g です。

（1）大の重さ　（2）3つを積んだ高さが 15 cm のとき、小・中・大それぞれの高さ

答え　**（1）432 g**

**（2）小 4 cm、中 5 cm、大 6 cm**

（1）中：大の表面積 200：288＝25：36 より相似比 5：6

大＝$250\times\frac{216}{125}$

（2）小：中の重さ 128：250＝64：125 より相似比 4：5

小：中：大＝4：5：6、15 を 4：5：6 に分ける

---

**(8)** 三角錐 OABC の体積は 192 cm³、底面 △ABC の面積は 64 cm² です。辺 OA 上の点 P を通り底面に平行な平面で切った切り口 △PQR の面積が 36 cm² のとき、

（1）OA＝12 cm のときの OP の長さ　（2）三角錐 OPQR の体積

答え　**（1）9 cm**

**（2）81 cm³**

（1）面積の比 36：64 より相似比 3：4、$OP=12\times\frac{3}{4}$

（2）体積の比 27：64、$192\times\frac{27}{64}$

(9) AB＝AC＝8 cm、BC＝4 cm の二等辺三角形 ABC で、∠B の二等分線と AC の交点を D とします。AD と DC の長さを求めなさい。

答え　**AD＝$\frac{16}{3}$ cm、DC＝$\frac{8}{3}$ cm**

AD：DC＝BA：BC＝8：4＝2：1

$AD=8\times\frac{2}{3}$、$DC=8\times\frac{1}{3}$